

LLM 6-Dars Sano larga Sano blar

② LLM da Layer nima?

Layer LLM arxitekturasining asosiy hisoblash bloklardir. LLM lar odatda ko'plab bor xil transformer layer-lardan ↓ ↑ topada har bir layer asosan Self-Attention - tokenlar orasidagi bog'lanishlarni hisoblash, FFN / MLP - token representatsiyasini nonlinear transformatsiya qilish, Normalization - qaynatilgan barcha xususiyatlarni Residual connection - shunga representatsiyani keyingi hisoblashga qo'shib, chuqur tarqatishni oqib o'tishni eslatib beradi.

② Vocabulary va Tokenization farqi?

Vocabulary - model biladigan barcha tokenlarning lugati har bir tokenning o'ziga xos ID raqami mavjud.

Tokenization esa matni model ishlay oladigan tokenlarga ayta-
lib jarayondir.

Vocabulary - tokenlar to'plami, lugat Tokenization - shu tokenlarga ayta-
lib jarayondir.

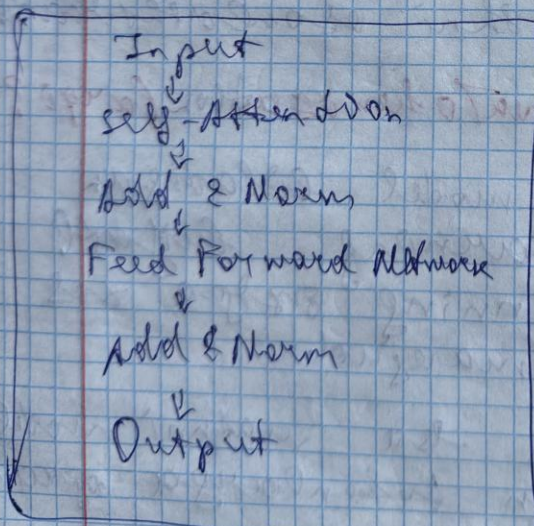
③ Tokenisation nimasi qanday turlari bor?

Tokenisation - matni model qayta
ishlay oladigan kichik birliklar
sifatida joylashgan
turlari

word level - matni so'zlar sifatida
character level - matni belgilar darajasida
subword - so'zni kichik qismlar sifatida

④ Layer qanday sublayerlardan
tashkil topgan?

Klassik Transformer Layer 2 ta
asosiy sublayerlardan tashkil topgan



Self-Attention - har
bir - barcha
qanchalik bo'lsa
gini aniqlaydi

FFN - Attention
dan - ma'lumotlarni
har bir token
aloqida non-linear
transformatsiya
qiladi

Normalisation - model
dagi qiyomatlarini
yordam beradi
qiyomatni qayta
qayta qayta

Residual Connection -

qiyomatni qayta
qayta qayta

⑤ Attention va FFN farqi?

Attention

- tokenlar orasidagi boglanishni o'z
- kontekstni hisobga oladi
- tokenlar orasidagi boglanishni o'z
- Q, K, V mexanizmlari foydalanadi

FFN

- Har bir token representatsiyasini qayta ishlash
- Non-linear transformatsiya boylarida
- Har bir token ustida alohida ishlaydi
- Linear + Activation + Linear kabi qatlamga ega

⑥ Activation function nima va qanday turlari bor?

Activation function - neural networkda non-linearlik o'rnatilgan funksiyalar. Mashhur turlari:

$$\text{Relu} = \text{Relu}(x) = \max(0, x)$$

$$\text{Sigmoid} = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

natijani 0 va 1 orasidagi qadrga aylantiradi

$$\text{Tanh} = -1 < \text{Tanh}(x) < 1$$

qadrga -1 va 1 orasidagi qadrga aylantiradi

Gelu - reluga o'xshash silliqroq

Swish GLU - samaraliroq LSTM layer FFN ichida foydalaniladi